# Instrukcja laboratoryjna nr 6

Inne metody psychofizjologiczne: EMG, EOG, EKG, GSR i eyetracking

Neurofizjologia i pomiar EEG
Psychologia, studia II stopnia — specjalność neuropsychologia kliniczna

Czas trwania zajęć: 120 minut

## 1. Cele zajęć

- Zapoznanie z zasadą działania i zastosowaniem elektromiografii (EMG), elektrookulografii (EOG), elektrokardiografii (EKG), odpowiedzi skórno-galwanicznej (GSR/EDA) oraz eyetrackingu.
- Wskazanie komplementarności tych metod względem EEG w badaniach psychologicznych.
- Praktyczne wykonanie pomiarów wybranych sygnałów psychofizjologicznych.
- Interpretacja uzyskanych danych w kontekście stanów emocjonalnych i poznawczych.

## 2. Wprowadzenie teoretyczne

### 2.1. Przegląd metod

| Metoda | Co mierzy | Typowe zastosowanie w psychologii |
|---|---|---|
| EMG | Aktywność elektryczną mięśni szkieletowych (potencjały motoryczne) | Ocena napięcia mięśniowego, mikroekspresje mimiczne (m. *corrugator*, *zygomaticus*), reakcje afektywne |
| EOG | Różnicę potencjałów rogówkowo-siatkówkowych związaną z ruchem gałki ocznej | Rejestracja sakkad i mrugnięć; korekcja artefaktów w EEG |
| EKG | Aktywność elektryczną serca (depolaryzacja/repolaryzacja) | Zmienność rytmu zatokowego (HRV) jako wskaźnik regulacji autonomicznej i stresu |
| GSR/EDA | Przewodnictwo skóry zależne od aktywności gruczołów potowych | Pobudzenie emocjonalne (*arousal*), reakcja orientacyjna, wykrywacz kłamstw |
| Eyetracker | Kierunek spojrzenia, fiksacje, sakkady, rozszerzenie źrenicy | Uwaga wzrokowa, obciążenie poznawcze, procesy czytania i decyzji |

### 2.2. Wspólne podłoże: układ autonomiczny

EKG i GSR odzwierciedlają aktywność **autonomicznego układu nerwowego** – EKG (a zwłaszcza HRV) jest czuła na balans współczulno–przywspółczulny, natomiast GSR jest miarą czysto współczulną (gruczoły potowe unerwione wyłącznie współczulnie), co czyni ją szczególnie czułym, choć niespecyficznym wskaźnikiem pobudzenia emocjonalnego.

### 2.3. Multimodalne badania psychofizjologiczne

Łączenie EEG z EOG, EMG, EKG, GSR lub eyetrackingiem pozwala na: (1) korekcję artefaktów okoruchowych w EEG za pomocą równoległego zapisu EOG, (2) triangulację wskaźników emocji (komponent centralny – EEG/asymetria czołowa; obwodowy – GSR/EKG; behawioralny – EMG twarzy), (3) precyzyjne wiązanie zapisu neuronalnego z momentem fiksacji wzroku w badaniach uwagi wzrokowej.

**Do zapamiętania:** Żadna pojedyncza miara psychofizjologiczna nie jest jednoznacznym «odczytem» stanu psychicznego – interpretacja wymaga zawsze kontekstu zadania i triangulacji z innymi wskaźnikami.

## 3. Sprzęt i oprogramowanie

Zestaw czujników EMG (elektrody powierzchniowe), EOG, EKG (elektrody kończynowe/klatkowe), czujnik GSR (elektrody palcowe), eyetracker stacjonarny lub zintegrowany z monitorem, oprogramowanie do akwizycji wieloskładnikowej (polygraf/BIOPAC lub równoważne).

## 4. Przebieg zajęć (harmonogram, 120 min)

| Czas | Aktywność |
|---|---|
| 0–20 min | Wykład: przegląd metod EMG, EOG, EKG, GSR, eyetracking – zasady i zastosowania. |
| 20–35 min | Wykład: podłoże autonomiczne GSR i EKG, koncepcja badań multimodalnych. |
| 35–50 min | Demonstracja: podłączenie czujników EMG, GSR i EKG na ochotniku. |
| 50–60 min | Przerwa. |
| 60–85 min | Ćwiczenie w grupach: rejestracja GSR i EMG twarzy w odpowiedzi na bodźce emocjonalne (zadanie 1). |
| 85–105 min | Ćwiczenie w grupach: krótkie zadanie z eyetrackerem – mapa fiksacji na materiale wizualnym (zadanie 2). |
| 105–120 min | Prezentacja wyników grup, dyskusja i podsumowanie całego cyklu laboratoriów. |

## 5. Zadania do wykonania

**Zadanie 1.** Podłączcie czujniki GSR oraz EMG (mięsień *corrugator supercilii*) i zarejestrujcie reakcje osoby badanej na sekwencję 5 obrazów o zróżnicowanej walencji emocjonalnej (przyjemne/neutralne/nieprzyjemne). Odnotujcie amplitudę odpowiedzi GSR i aktywność EMG dla każdego obrazu.

**Zadanie 2.** Przeprowadźcie krótkie badanie eyetrackingowe (materiał wizualny wskazany przez prowadzącego) i wygenerujcie mapę cieplną fiksacji oraz ścieżkę skanowania (*scanpath*).

**Zadanie 3.** Przygotujcie wspólne, krótkie podsumowanie porównujące wzorce reakcji fizjologicznych (GSR/EMG) z rozkładem uwagi wzrokowej (eyetracking) dla tych samych bodźców.

## 6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność techniczna rejestracji GSR/EMG (30%), poprawność wykonania badania eyetrackingowego (30%), jakość interpretacyjna podsumowania łączącego obie metody (40%).

## 7. Pytania kontrolne

1. Dlaczego GSR jest uznawana za czysto «współczulny» wskaźnik pobudzenia?
2. W jaki sposób zapis EOG może zostać wykorzystany do korekcji artefaktów w danych EEG?
3. Jakie miary dostarcza eyetracking i co mówią one o procesach poznawczych?

4. Podaj przykład badania, w którym uzasadnione byłoby jednoczesne rejestrowanie EEG i GSR.

## 8. Literatura

1. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.
2. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.
3. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology, 29*(3), R80–R85.